

МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА

УДК: 616.446.8-006:615.277

Р.М.Рамазанова, Н.А. Кемелбеков, А.Г. Каржаубаева, С.Б.Исаханова

Казахский Медицинский Университет Непрерывного Образования

Ингибиторы протеасом в первой линии терапии множественной миеломы

Аннотация. В данной работе представлены результаты применения протокола VCP у пациентов с впервые выявленной множественной миеломой, за период 2013-2015 годы, в отделении гемобластозов КазНИИОиР. Эффективность лечения оценивалась после 4-х циклов VCP. 40 пациентов с впервые диагностированной множественной миеломой, получали бортезомиб (Велкейд) в/в по 1,3 мг/м² в 1, 4, 8, 11-й дни, циклофосфomid 200 мг/м² в/в с 1 по 4-й дни, преднизолон по 60 мг/м² в 1–4 дни 22-х дневного цикла.

Ключевые слова: множественная миелома, ингибиторы протеасом.

Актуальность. Множественная миелома (ММ) – злокачественное лимфопролиферативное заболевание, морфологическим субстратом которой являются плазматические клетки, продуцирующие моноклональный иммуноглобулин. В соответствии с классификацией ВОЗ множественная миелома (ММ) относится к периферическим В-клеточным лимфоидным опухолям. Заболеваемость ММ в Европе 6 случаев на 100000 населения в год с медианой возраста 63-70 лет. По данным регистра SEER в США: оценочное количество новых случаев ММ в 2014 г. составило 24050, а умерших – 11090. По данным ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, в 2009 г. в России число больных с впервые диагностированной ММ составило 2723, умерло – 1991. Заболеваемость ММ в России составила 1,9 случая на 100 000, медиана возраста – 63,7 года. В Казахстане 1 на 100 тыс. населения. Смертность составляет 4,1 на 100000 человек в год. [1] С возрастом количество больных с впервые диагностированной ММ увеличивается. Заболеваемость в возрасте 60–75 лет составила 7–9,1 случая на 100 000.

Клиническая картина ММ разнообразна, но наиболее частыми проявлениями болезни являются боль в костях, анемия, рецидивирующие инфекции, общая слабость. Течение болезни характеризуется периодами ремиссии в ответ на лечение и последующими рецидивами. Хотя ремиссии могут быть длительными, рецидивы неизбежны и возникает необходимость в возобновлении противоопухолевой терапии. К сожалению, постепенно развивается резистентность к различным вариантам проводимой химиотерапии и требуется назначение препаратов с другим механизмом действия.

Благодаря разработке и внедрению в клиническую практику новых лекарственных средств, использование высокодозной химиотерапии с последующей трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток привело к значительному увеличению продолжительности жизни больных с множественной миеломой. Общая пятилетняя выживаемость пациентов с множе-

ственной миеломой по сравнению с 70-х годов прошлого века увеличилась с 26% до 38%. Но, несмотря на достигнутые успехи, ММ остается неизлечимой и у большинства больных неизбежно наступают рецидивы или развивается лекарственная устойчивость (резистентность). Применение в клинической практике новых лекарственных препаратов позволили продлить жизнь пациентов даже при развитии рецидивов.

Ключевые слова: множественная миелома; рецидив; резистентность; бортезомиб.

Бортезомиб (Velcade) – первый ингибитор протеасомы с выраженной противомиеломной активностью, который стали применять в лечении ММ. В США «Велкейд» был зарегистрирован в 2003 г., в странах ЕЭС – в 2004г. В РК – с 2007г. В России «Бортезомиб» в качестве препарата второй линии терапии (для лечения резистентных и рецидивирующих форм ММ) был разрешен к применению в 2005 г. и в качестве препарата первой линии терапии – в 2008 г.

Бортезомиб не только оказывает прямое воздействие на опухолевые клетки, но и влияет на взаимодействие между клетками опухоли и микроокружением костного мозга.

Эффективность терапии бортезомибом (в виде монорежима в дозе 1,3мг/м² эффективна у 27% пациентов с рецидивами и рефрактерными формами, у 43% больных с рецидивами после 1-3 линии химиотерапии) как с впервые выявленной, так и с рецидивирующей/рефрактерной ММ доказана на основании результатов многоцентровых рандомизированных клинических исследований. [4].

Общая эффективность терапии «Бортезомиб» больных ММ, не леченных другими химиопрепаратами, составляет 59% [5]. Добавление дексаметазона существенно улучшило результаты лечения: общий ответ удается достигнуть в 90% [6]. Комбинация бортезомиба с дексаметазоном хорошо зарекомендовала себя у пациентов разного возраста. В период 2007-2012гг. японские исследователи наблюдали 98 больных ММ с рефрактерностью/ рецидивами, которые получали VD. Пациенты ранее получали дексаметазон, стандартные программы ХТ, талидомид и ленолидамид. Возраст пациентов колебался от 42 до 89 лет. Медиана циклов VD составило 6 (диапазон 1-52), медиана наблюдения за больными – 28 мес. (диапазон 1-60 мес.). Общий ответ (ОО) достигнута у 78,6% больных, из них полная ремиссия (ПР) – 10,2%, очень хорошая частичная ремиссия (охЧР) – 23,5% и частичная ремиссия (ЧР) – 44,9%. Различий между пожилыми (>65) и молодыми (<65) пациентами не выявлена. (ОО – 76,5%

и 72,4% соответственно). Общая выживаемость (ОВ) и время без прогрессирования (ВБП) на 32 мес наблюдения составили 60,2 и 35,6%.

Общая эффективность лечения при применении протокола PAD («Велкейд», «Адриабластин» и «Дексаметазон») у не леченных ранее больных составляет 95%, полная ремиссия – 29% [7]. Комбинация «Велкейда» и «Дексаметазона» (Vc1c+dexa) и протокол PAD позволяют провести сбор аутологичных стволовых гемопоэтических клеток и аутологичную трансплантацию у пациентов в возрасте до 60-65 лет [7]. У пациентов старше 60-65 лет в большинстве случаев применяется протокол VMP («Велкейд», «Мелфалан», «Преднизолон»), общий ответ при использовании данного протокола удается достигнуть в 86%, полную ремиссию – в 30% [8].

Медиана времени до прогрессирования при использовании бортезомиба почти в 2 раза больше (6,5 мес.), чем при назначении дексаметазона в высоких дозах (3,5 мес.) Медиана общей выживаемости при лечении рецидивов ММ бортезомибом составила 29,8 мес. Традиционно используемые для лечения ММ противоопухолевые агенты существенно повышают эффективность бортезомиба [9–11]. Добавление дексаметазона к терапии бортезомибом у больных со стабилизацией или прогрессированием болезни позволило улучшить результаты на 12–18% [2, 4]. Было показано, что при ММ бортезомиб восстанавливает чувствительность резистентных клеточных линий как к мелфалану, так и к доксорубину и проявляет синергизм с мелфаланом при цитоллизе миеломных клеток [12, 13].

В данное время бортезомиб широко применяется при ММ, и в большинстве случаев в комбинированной терапии. Бортезомиб применяется в сочетании с циклофосфамидом, преднизолоном (VCP), или дексаметазоном (VCD), ленолидамидом и дексаметазоном (LVD/VRD). Эффективность терапии этих комбинаций составила от 60 до 90% с медианой ОВ 16-37 мес. В сообщениях M.Kropff и соавт. описываются результаты германского многоцентрового исследования, в котором были проанализированы данные 50 больных ММ с рецидивами/рефрактерностью получавших трехкомпонентный режим терапии, включавший бортезомиб (1,3 мг/м² в 1, 4, 8, 11-й дни каждые 21 день, 8 циклов), дексаметазон 20мг (1-2, 4-5, 8-9, 11-12 – е дни цикла) и циклофосфамид 50мг/сут внутрь (VCD). Полученные результаты, оказались весьма впечатляющими: ОО (88%) при медиане наблюдения 10мес., медиана ОВ не достигнута. При применении преднизолона в сочетании с бортезомибом и циклофосфамидом (VCP) ОО (85%), включая ПР 54%. Гематологическая токсичность обоих протоколов была приемлемой, в то время как негематологическая токсичность (III-IV степени) оказалось достаточно высокой: ПН – 25%, сердечно-сосудистые осложнения – 11%, слабость – 15%. Частота инфекционных осложнений достигала 39%.

В клиническом исследовании II фазы опубликованные в 2009г Craig B. Reeder, M.D. и соавт. принимали участие 33 пациента с впервые диагностированной множественной миеломой получавшие трехкомпонентную терапию по протоколу VCP. Пациенты получали бортезомиб 1,3 мг / м² внутривенно в 1, 4, 8, 11, циклофосфамид 300 мг/м² перорально 1, 8, 15, 22 дни и дексаметазон 40 мг внутрь дней 1- 4, 9-12, 17-20 на 28 день цикла в течение четырех циклов. Результаты, полученные были

весьма впечатляющими, среднее снижение моноклонального белка составил 80% после двух курсов. Общий ответ составил 88%, ОХЧР 61% и 39% ПР. Для 28 пациентов, которые завершили все 4 цикла терапии частота ПР составил 46% и ОХЧР 71% соответственно.

В исследованиях *invitro* было продемонстрировано применение бортезомиба в комбинациях ленолидамида и дексаметазона (LVD/VRD). Синергичное воздействие бортезомиба и ленолидамида на апоптоз опухолевых клеток оказалось очень высокой. Трехкомпонентную комбинацию (LVD/VRD) применяли во II фазе клинического исследования больным с рецидивами и рефрактерностью (1-3 линии предшествующей терапии) бортезомиб был назначен в дозе 1мг/м² внутривенно 1, 4, 8, 11 дни цикла, ленолидамид 14мг внутрь 1-14дни, дексаметазон 40мг (1-4-й цикл) или 20мг (5-8-й цикл) в день введения бортезомиба и на следующий день. У 86% больных получено ОО, при этом у 24% пациентов достигнута ПР/пПР, ЧР составило 67%. Медиана длительности ответа составила 21недели.

Цель исследования: Оценить эффективность и токсичность программы VCP (бортезомиб, циклофосфамид, преднизолон) у первичных пациентов с множественной миеломой.

Материалы и методы: Были проанализированы истории болезни и амбулаторные карты пациентов впервые диагностированной Множественной миеломой (ММ) II–III. А и В ст., получавших терапию по схеме VCP «Велкейд+циклофосфамид+преднизолон» в отделении гемобластозов КазНИИОиР с 2013года по 2015 год. Оценена эффективность программы VCP у пациентов в возрасте от 40 до 81лет (медиана 59лет) из них 21(52,5%) женщин, 19(47,5%) мужчин, соответственно. (таблица 1)

Таблица 1- Характеристика пациентов

Количество пациентов	40
Женщины	21
Мужчины	19
Средний возраст	59 (40-81)
Плазматические клетки в костном мозге	40 (от 18,2% до 68,5%)
М градиент в крови	40
Первичные пациенты	40
Остеодеструкции	35
Анемия легкой и средней тяжести	9

Согласно протоколу все пациенты получали от 4 до 14 курсов ПХТ по схеме VCP: Бортезомиб (Велкейд) вводили в/в по 1,3 мг/м² в 1, 4, 8, 11-й дни, циклофосфамид 200 мг/м² в/в с 1по 4-й дни, преднизолон по 60 мг/м² в 1–4 дни.

Эффективность лечения оценивалась соответствии критериям ответа по ЕВМТ (таблица 2.).

Таблица 2 – Критерии ответа EBMT

ПР. Полная ремиссия	Менее 5% плазматических клеток нормальной морфологии в пунктате костного мозга, полученного не ранее, чем через месяц после завершения курса терапии и отсутствие моноклонального Ig в сыворотке крови и/или моче.
Близкая к ПР	100% редукция М-протеина, но выявляемая высокочувствительных методов иммунофлуоресценции.
ОХЧР.	Более чем на 90% снижение парапротеина в сыворотке крови или моче.
ЧР	≥50% уменьшение сывороточного иммуноглобулина и/или >90% уменьшение белка Бенс – Джонса.
МО. Минимальный ответ	≥25 снижение уровня моноклонального иммуноглобулина в сыворотке крови, ≥50% белка Бенс – Джонса в моче.
Большой ответ	≥75% редукция М-протеина, 5% и менее плазматических клеток.
Стабилизация процесса	Стабилизация параметров болезни (включая число и размеры костных деструкции), умеренное снижение уровня моноклонального Ig в сыворотке крови и белка Бенс – Джонса в моче на фоне не менее 3-х циклов химиотерапии
Резистентность	Отсутствие уменьшения в сыворотке крови моноклонального иммуноглобулина или белка Бенс-Джонса в моче.
Прогрессирование болезни	Появление моноклонального иммуноглобулина, 25% увеличение его уровня, появление новых очагов деструкции в костях скелета или плазмоцитомы.

Результаты. При применении схемы VCP у пациентов впервые диагностированной ММ II–III A и B ст. ОО достигнута у 97,5% пациентов, из них у 57,4% достигнута ПР заболевания, у 22,5% – ОХЧР, у 17,5% – ЧР, у одного пациента ремиссия не достигнута. Среднее время до достижения полной ремиссии составила 4 мес., а средняя продолжительность ремиссии составила 12,6 мес. (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты применения программы VCP у первичных пациентов с множественной миеломой

Общий ответ на терапию	97,5%
Полная ремиссия	57,4%
Очень хорошая частичная ремиссия	22,5%
Частичная ремиссия	17,5%
Ме до достижения полной ремиссии	4 мес.
Ме продолжительность ремиссии	12,6 мес
Переведенные на другой протокол лечения	1 (2,5%)

Наиболее частыми нежелательными явлениями были полинейропатия (ПН) I – II степени (27,5%), которые не были основанием для снижения дозы препаратов. Инфекционные осложнения (25%), анемия легкой и средней степени тяжести (22,5%). Также отмечалась тромбоцитопения (таблица 4).

Таблица 4 – Побочные эффекты

Побочные эффекты	Количество больных
Полинейропатия	11(27,5%)
I степени	7(17,5%)
II степени	4(10%)
Herpeszoster	10(25%)

Переносимость лечения по программе VCP была удовлетворительной вне зависимости от возраста пациентов. У 11(27,5%) пациента, развилась полинейропатия I-II степени. Наиболее частым инфекционным осложнением, которые развились в процессе лечения, был опоясывающий лишай (Herpeszoster). У 9 (22,5%) пациентов выявлена анемия легкой и средней степени тяжести, которая не требовала гемотранфузионной терапии, корректировалась назначением эритропоэтина.

Выводы. Таким образом, полученные нами данные коррелирует с результатами международных исследований по множественной миеломе. Программа VCP – высокоэффективный метод лечения, как и для пациентов впервые выявленной, так и рецидивами/рефрактерными формами ММ. В период проведения терапии программой VCP, требуется своевременная коррекция дозы бортезомиба у пациентов с выраженной полинейропатией. Для группы пациентов, не достигших ремиссии или краткой продолжительностью ответа, с ранними рецидивами можно рекомендовать применение иммуномодуляторов (леналидамид), алкилирующих агентов (бендамустина).

Бендамустин – противоопухолевый препарат с двойным механизмом действия, сочетающий свойства алкилирующего соединения и пуринового аналога с многообещающей активностью при множественной миеломе.

Как показали клинические исследования, бендамустин может использоваться в качестве терапии «спасения» у пациентов с рецидивами/рефрактерностью ММ, в т.ч с рецидивами после аутоТГСК. В клиническом исследований I фазы 28 больным с рецидивами ММ (14% ранее получали бортезомиб, 7% – талидомид) были назначены бендамустин (60мг/м² в 1, 8 и

15 дни), преднизолон (100мг в 1, 8, 15 и 22-е дни) и талидомид (100 или 200 мг в 1-28-й день) на 28 дневные циклы. ОО зарегистрирован у 86% (ПР+ЧР), также на лечение ответили пациенты рецидивами, ранее получавшие стандартную ХТ, ВДХТ и аутоТГСК. Медиана продолжительности ответа составила 11 мес., а медиана ОВ – 19 мес.

Леналидомид – представитель нового класса противоопухолевых иммуномодуляторов, который оказывает иммуномодулирующее и антиангиогенное действие.

В клиническом исследовании I –II фазы была оценена эффективность леналидомида (15мг/сут в 1 – 21-й день) в комбинации с доксорубицином (9мг/м² в виде продолжительных инфузий в 1 – 4-й день) и дексаметазоном (40мг/сут в 1 – 4-й и 17 – 20-е дни) (LDoD/RAD). Согласно полученным результатам ОО составил 73% (ПР + пПР – 15%) [14]. Заключительные результаты этого исследования оказались значительно выше (ОО – 82%) [15].

Список литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. Показатели онкослужбы Республики Казахстан 2007год (статистические материалы)-Алматы, 2008.
2. Siegel R., Ward E., Brawley O., Jemal A. Cancer statistics, 2011: the impact of eliminating socioeconomic and racial disparities on premature cancer deaths // CA Cancer J. Clin. -2011.-Vol. 61, N 4.-P. 212–236.
3. Kumar S. K., Rajkumar S. V., Dispenzieri A. et al. Improved survival in multiple myeloma and the impact of novel therapies //Blood.- 2008.-Vol.111, N 5.-P.2516-520.
4. Avet-Loiseau H., Leleu X., Roussel M. et al. Bortezomib plus dexamethasone induction improves outcome of patients with t(4;14) myeloma but not outcome of patients with del(17p) //J. Clin. Oncol. -2010.-Vol. 28, N30.-P. 4630-4634.
5. Richardson P., Chanan-Khossman A., Schlossman R. et al. A multicenter phase II trial of bortezomib in patients with previously untreated multiple myeloma: Efficacy with manageable toxicity in patients with unexpectedly high rates of baseline peripheral neuropathy // Blood. – 2005. –Vol.106,N11. – P. 2548.
6. Jagannath S., Durie B.G.M., Wolf L.J. et al. Longterm follow-up of patients treated with bortezomib alone and combination with dexamethasone as frontline therapy for multiple myeloma //Blood. – 2006. – Vol.108,N11. – P. 796.
7. Вотякова О.М., Османов Д.Ш., Демина Е.А. и др. Использование «Велкейда» при множественной миеломе // Тер. архив.- 2007. – №7.- С.70-73.
8. Mateos M.V., Hernandez M., Mediavilla J.D. et al. A phase I/II national, multicenter, open-label study of bortezomib plus melphalan (V-MP) in elderly untreated multiple myeloma (MM) patients // Blood. – 2005. –Vol.106 (11). – P.786.
9. Pink M., Pien C.S., Worland P. et al. PS341 enhances chemotherapeutic effect in human xenograft models //Proc. Am. Assoc. Cancer Res.- 2002.-Vol. 43.-P.158.
10. Shah M.A., Schwartz G.K. Cell cycle-mediated drug resistance: an emerging concept in cancer therapy // Clin. Cancer Res.- 2001. Vol.7.-P.2168–81.
11. Kropff M.H., Bisping G., Wenning D. et al. Proteasome inhibition in multiple myeloma // Eur. J. Cancer.- 2006.-Vol. 42.-P. 1623–39.
12. Rifkin R. M., Gregory S. A., Mohrbacher A., Hussein M. A. Pegylated liposomal doxorubicin, vincristine, and dexamethasone providesignificant reduction in toxicity compared with doxorubicin, vincristine, and dexamethasone in patients with newly diagnosed multiple myeloma: a Phase III multicenter randomized trial // Cancer.- 2006.-Vol.106,Nº 4.-P. 848–858.
13. Mateos M. V., Richardson P. G., Schlag R. et al. Bortezomib plus melphalan and prednisone compared with melphalan and prednisone in previously untreated multiple myeloma: updated followup and impact of subsequent therapy in the phase III VISTA trial // J. Clin. Oncol. -2010.- Vol.28, Nº13.-P.2259-2266.
14. Knop S., Gerecke C., Topp M.S. et al. Lenolidamide (revlimid TM), adriamycin and dexamethasone chemotherapy (RAD) is safe and effective in treatment multiple myeloma – first results of a German multicentre phase I/II trial //ASH Ann. Meet.-2006.- Vol. 108.-Abstr. 408.
15. Knop S., Gerecke C., Topp M.S. et al. RAD (Revlimid, Adriamycin, Dex.) is a new treatment regiment for relapsed multiple myeloma // Heamatologica.- 2007.- Vol. 92(s2) Abstract PO – 658.

ТҮЖЫРЫМ**Р.М. Рамазанова, Н.А. Кемелбеков, А.Г. Қаржаубаева, С.Б. Исаханова**

Қазақ Медициналық Үздіксіз Білім Беру Университеті

Протеасом ингибиторлары көптік миеломаның бірінші қатардағы терапиясында

Мақалада 2013-2015жж аралығында, ҚазОРФЗИ гемобластоз бөлімшесінде көптік миелома диагнозы алғаш қойылған науқастардың VCP бағдарламасы бойынша, алған ем нәтижелері баяндалған. Ем нәтижесі VCP бағдарламасы бойынша 4 циклдан кейін бағаланды. VCP бағдарламасы бойынша көптік миелома диагнозы алғаш қойылған 40 науқас 22 күндік циклда бортезомиб $1,3 \text{ мг/м}^2$ в 1, 4, 8, 11- күндері, циклофосфомид 200 мг/м^2 1-4 күн аралығында, преднизолон 60 мг/м^2 1–4 күндері қабылданды.

Түйінді сөздер: көптік миелома, протеас ингибиторы

SUMMARY**R.M. Ramazanova, N.A. Kemelbekov, A.G. Karzhaubaeva, S.B. Isakhanova**

Kazakh Medical University of Continuing Education

Proteasome inhibitors during the first-line treatment of multiple myeloma

This paper shows the results of VCP protocol in patients newly diagnosed with multiple myeloma, for the period 2013-2015, in the department of hemoblastosis at Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology. Treatment efficacy was evaluated after 4 cycles of VCP. 40 patients with newly diagnosed multiple myeloma, were given bortezomib (Velcade) 1.3 mg/m^2 on 1, 4, 8 days, cyclophosphamide 200 mg/m^2 / during first four days, prednisolone 60 mg/m^2 during first four days of a 22-day cycle.

Keywords: multiple myeloma, Proteasome inhibitors